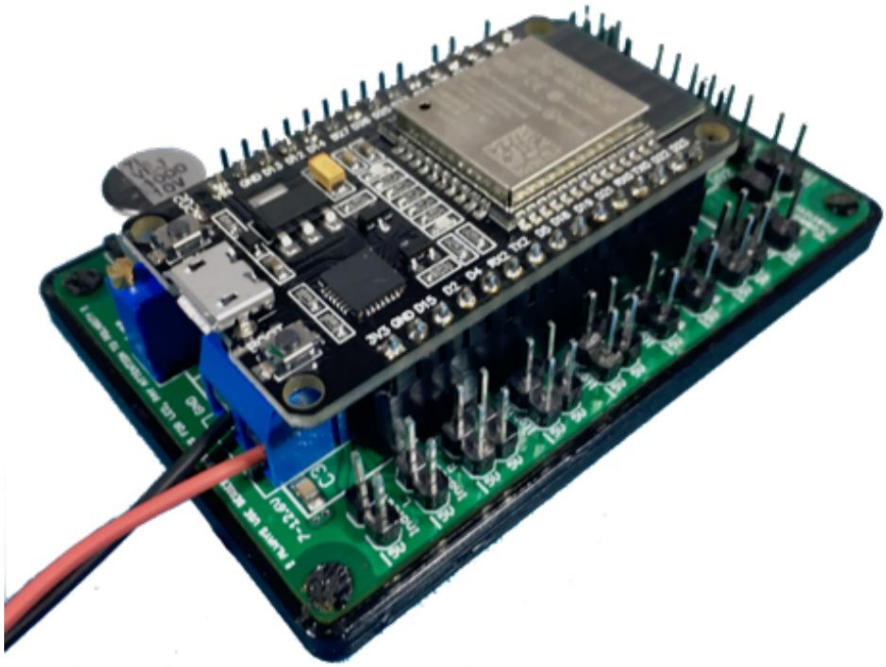
Machine Translated by Google

ESP32RCSound&LightController

Kurzanleitung

open source hardware



Inhaltsverzeichnis

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 2

TECHNISCHE DATEN 3

PRODUKTBESCHREIBUNG 4

SYSTEMÜBERSICHT 5

MINIMALE VERDRAHTUNG (SBUS-MODUS) 7

LED-VERKABELUNG 8

KANALZUWEISUNG („MICRORC“-AUTOSTYLE-VERSION) 9

SOFTWAREKONFIGURATION 10

LINKS 11

Machine Translated by Google

ESP32RCSound&LightController

Kurzanleitung

Sicherheitsbestimmungen

- **Dieses Produkt** darf nicht verwendet werden, bis dieses Handbuch vollständig gelesen wurde und **Ebenso müssen Sie allen in diesem Kapitel genannten Einschränkungen zustimmen.**

- Dieses Open-Source-Produkt unterliegt der eigenen Verantwortung des Benutzers für die Nutzung, kostenlos Entwicklung und Anpassung. TheDIYGuy999 übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Folgeschäden, die aus der Verwendung dieses Systems entstehen.

- Dieses Produkt ist nicht für große und gefährliche Modelle geeignet, da es keine Redundanz.

- Verwenden Sie dieses Produkt niemals auf öffentlichen Straßen.

- Dieses Produkt wurde nicht auf FCCorCE-Konformität getestet.

- Schließen Sie niemals Kabel an oder trennen Sie sie, während das Produkt an eine Batterie angeschlossen ist.

- Trennen Sie immer die Batterie, wenn dieses Produkt nicht verwendet wird. Es zieht immer ein paar Milliampere, auch wenn der ECI ausgeschaltet ist, und entlädt andernfalls die Batterie.

- Dieses Produkt ist nicht gegen falsche Polarität geschützt! Überprüfen Sie Ihre Verkabelung immer doppelt, bevor Sie die Batterie anschließen. Eine falsche Polarität zerstört das Produkt sofort.

- Isolieren Sie die Fahrzeugverkabelung immer ordnungsgemäß mit Schrumpfschläuchen, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Montieren Sie die blanke Leiterplatte niemals direkt auf einer Metallplatte. Dies führt zu Kurzschlüssen.

- Dieses Produkt darf nur an trockenen Orten verwendet werden.

- Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.

Machine Translated by Google

ESP32RCSound&LightController

Kurzanleitung

Technische Daten

Allgemein:	
Open Source:	Ja (Software und Hardware): https://github.com/TheDIYGuy999/Rc_Engine_Sound_ESP32
Größe (SMD-Version):	74 x 50 x 25 mm (einschließlich Anschlüsse und Bodenschale)
Spannungsbereiche:	
Batterieversorgungsspannung:	Der Eingangsversorgungsspannungsbereich beträgt 7–12,6 VDC (2S oder 3S LiPo).
Maximale „Sig“-Spannung:	3,3 VDC (die meisten modernen Receiver arbeiten mit dieser Logikspannung, bei sehr alten Receivern ist jedoch Vorsicht geboten)
Maximale „+V“-Spannung comingfromESC	6,5 VDC, auch abhängig von den Einschränkungen der anderen Geräte, die an die „+V“-Schiene angeschlossen sind
Ausgangsspannung:	5VDC für LED, Shaker und Verstärker, **max. 1A gesamt**
Eingangssignaltypen:	
PWM:	6 Kanäle, Anschlüsse CH1– CH6
PPM:	8 Kanäle, Anschluss RX
SBUS:	13 Kanäle, Anschluss RX
IBUS:	13 Kanäle, Anschluss RX
Ausgänge:	
Lautsprecherausgänge:	Es können 1 oder 2 Lautsprecher mit 4–8 Ohm angeschlossen werden
5VDC-Ausgänge für LED:	11 Kanäle, alle mit PWM-Helligkeitsregelung, gemeinsamer Pluspol, immer einen Serienwiderstand verwenden, **max. 100mA** pro Kanal
5VDC Motorvibrationssimulation Shaker Ausgang:	1 Ausgang, **max. 300 mA**
ESC:	Der ESC (Crawler-Stil mit Direktbremse) muss an den Ausgang „ESC“ angeschlossen werden. Dies ermöglicht uns die Nutzung der „virtuellen Fahrzeugträgheit“.
Kompatible Fernbedienungen: (vordefinierte Profile im Reiter „2_adjustmentsRemote“)	
Arduino „MicroRC“:	Für die volle Funktionalität ist ein bestimmter Fahrzeugtyp erforderlich.
FlyskyFS-I6x:	SBUS-Modus empfohlen, **Dual-Rate-Switching erforderlich** 100 %/75 %
Sonstiges:	Definieren Sie Ihr eigenes Profil im Reiter „2_adjustmentsRemote“
Geräusche:	
Sounddateityp:	.h-Dateien, 8 Bit, 22050 Hz (variable Abtastrate für die Engine, generiert aus WAV-Dateien mit dem enthaltenen Tool „Audio2Header.html“)
Soundkategorien:	Start, Leerlauf, Hochdrehen, Zündung klopfen, Druckluftbremse, Feststellbremse, Motorbremse, Hupe, Turbo, Abblasventil, Hupe, Sirene, Ton1
Getriebe:	
Schaltgetriebe:	TAMIYA 3-Gang, virtueller 3-Gang (geschaltet durch 3-Positionen-Schalter)
Automatisch	Virtuelle Automatik mit Drehmomentwandler, virtuelle Doppelkupplung, Getriebe: jeweils mit 3,4 oder 6 Gängen
Vordefinierte Fahrzeuge: (wählen Sie diese im Reiter „1_adjustmentsVehicle“ aus)	
Viele Fahrzeuge sind bereits konfiguriert:	EU-, russische und US-Lastwagen, Panzer, EU- und US-Autos, EU- und US-UV: Traktoren, Motorräder, Flugzeuge, Lokomotiven … Natürlich können Sie auch Ihre eigenen Fahrzeugkonfigurationen erstellen

Machine Translated by Google

ESP32RCSound&LightController

Kurzanleitung

Konfiguration:	
Erforderliches USB-Kabel:	MicroUSB
Hochladen und Konfigurieren:	Anpassungen erfolgen in ArduinoIDE, min. Version 1.7.4
Automatische Nullkalibrierung des Eingangskanals:	Ja, nach dem Einschalten, sofern im Reiter „2_adjustmentsRemote“ aktiviert
Kanalumkehr	Ja, wenn aktiviert im Reiter „2_adjustmentsRemote“
Flexibles Kanalmapping:	Ja, gemäß den Einstellungen im Reiter „2_adjustmentsRemote“

Produktbeschreibung

Dieser **Open-Source-RC-Sound-** und Lichtcontroller ist hauptsächlich für RC-Trucks im Maßstab 1:14 wie den TAMIYA King Hauler gedacht. Natürlich kann er auch für alle Arten anderer Fahrzeuge verwendet werden, sofern er hineinpasst. Er ist ein guter Ersatz für den TAMIYA AMFC-01 oder MFC-03 und bietet deutlich mehr Realismus.

Viele Fahrzeuge sind bereits vorkonfiguriert und **können einfach ausgewählt werden.** Natürlich können Sie auch eigene Konfigurationen vornehmen, ohne den Arduino-Hauptcode zu ändern.

Damit lassen sich Fahrzeuggeräusche wie Motorgeräusche, Hupen, Sirenen, Bremsgeräusche etc. steuern. Es können **mehrere Sounds** gleichzeitig abgespielt werden. **Der Motorsound wird spontan aus mehreren Sounds** wie Leerlauf, Drehzahl, Turbo, Dieselgeräusch etc. zusammengemischt . **Die Lautstärke des Motorsounds ist last- und drehzahlabhängig .** Dadurch klingt der Motor sehr realistisch.

Es bietet außerdem **einzigartige Funktionen wie virtuelle Fahrzeugträgheit,** synchronisiertes TAMIYA-3-Gang-Getriebe (in der Software), **virtuelle manuelle und automatische Getriebe.** All diese Funktionen sorgen für ein sehr flüssiges und realistisches Fahrverhalten des Fahrzeugs.

Selbstverständlich lässt sich damit auch **die komplette Fahrzeug- und Anhängerbeleuchtung steuern.** Alle LEDs lassen sich mittels PWM (Pulsweitenmodulation) in der Helligkeit variieren. So lassen sich die hohe Stromaufnahme beim Anlassen des Motors, sanftes Schalten **von Glühlampenblinkern ,** Fern- und Abblendlicht, **Xenon** -Zündlicht etc. simulieren.

ATAMIYA **Anhängerlichtsatz** 56502 im Lagerzustand, anschließbar.

Ein **Shaker-Ausgang** ist ebenfalls enthalten. Er wird verwendet, um den Shaker-Motor mit einem exzentrischen Gewicht anzutreiben und so Motorvibrationen zu simulieren.

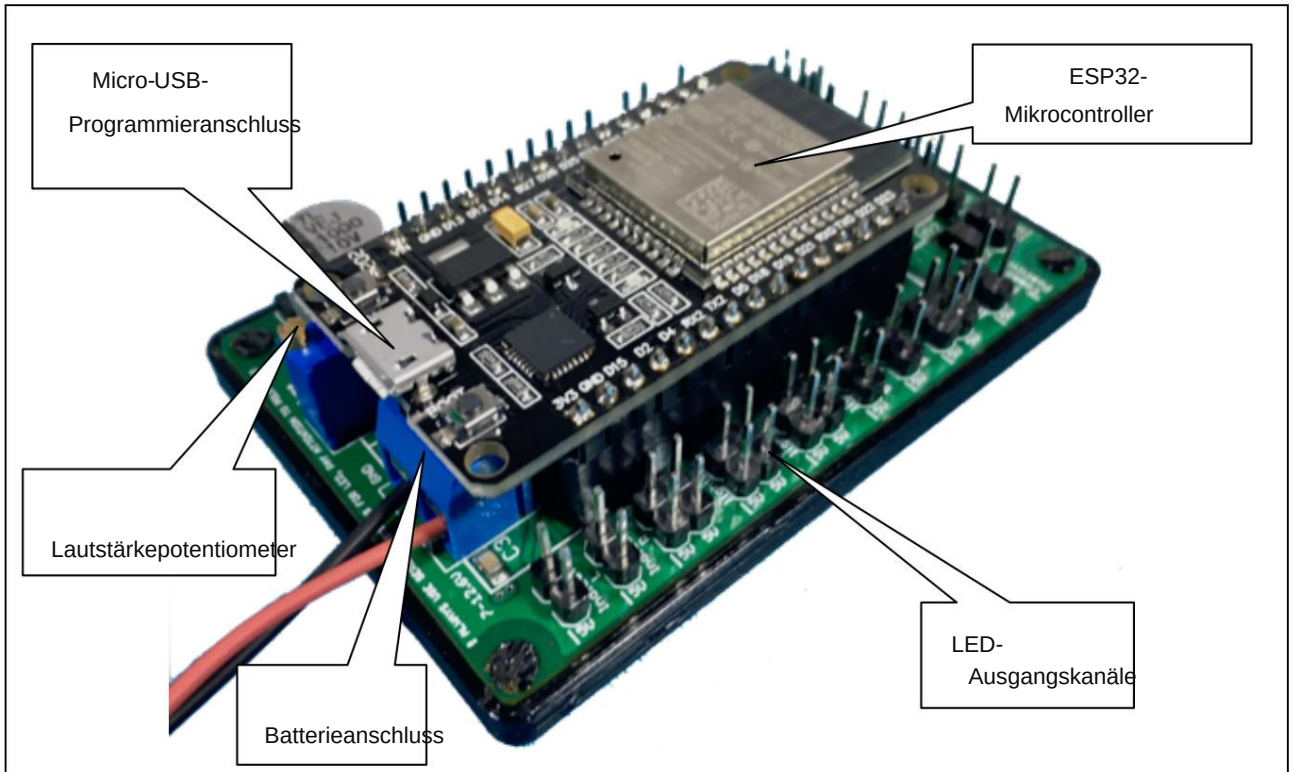
Das Modul **ist mit den meisten Remote-Systemen kompatibel ,** die PWM, PPM, SBUS oder IBUS verwenden . Kommunikation. Ein flexibles Kanalmapping ist implementiert. Details finden Sie in der mitgelieferten Datei „adjustmentsRemote.xlsx“.

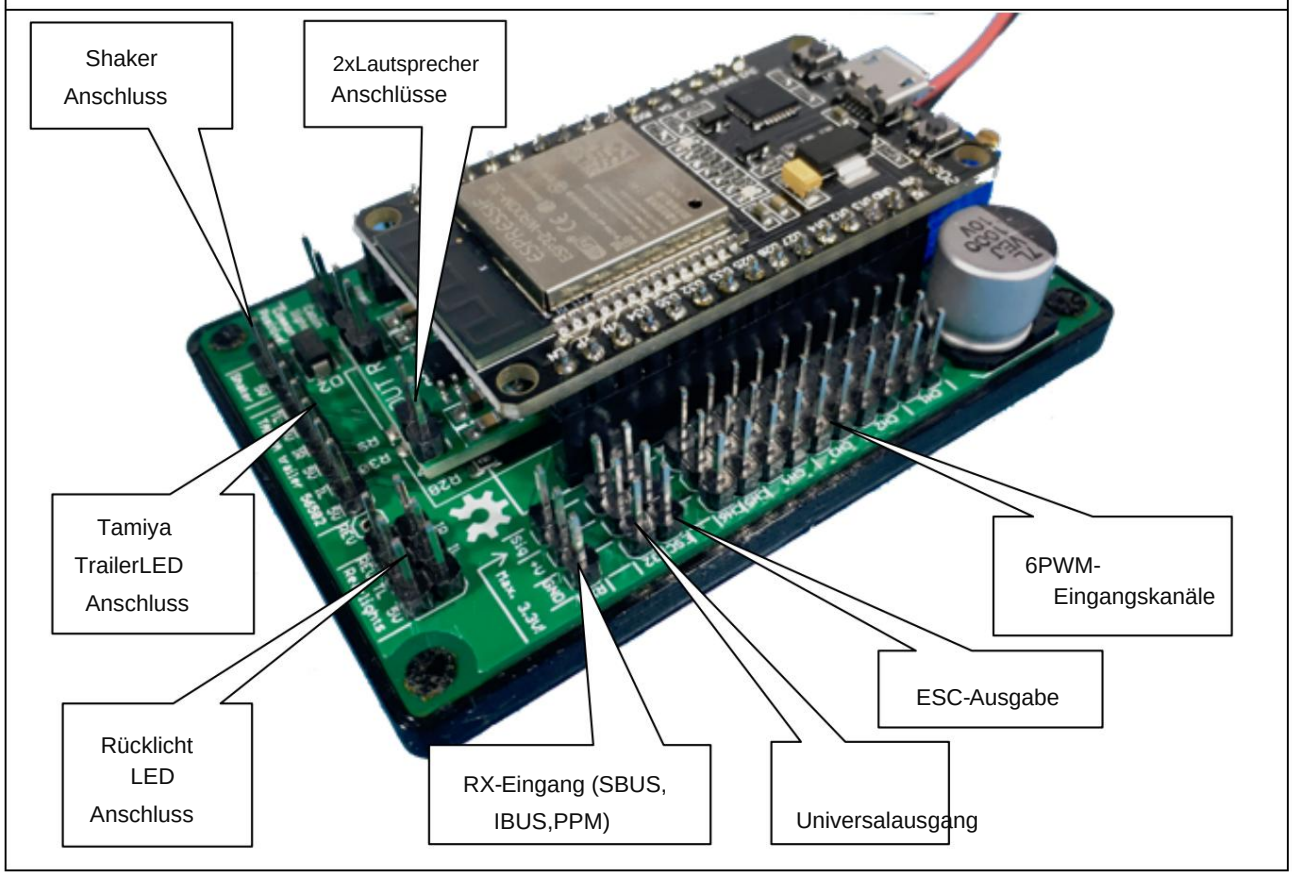
Machine Translated by Google

ESP32RCSound&LightController

Kurzanleitung

Systemübersicht





Machine Translated by Google

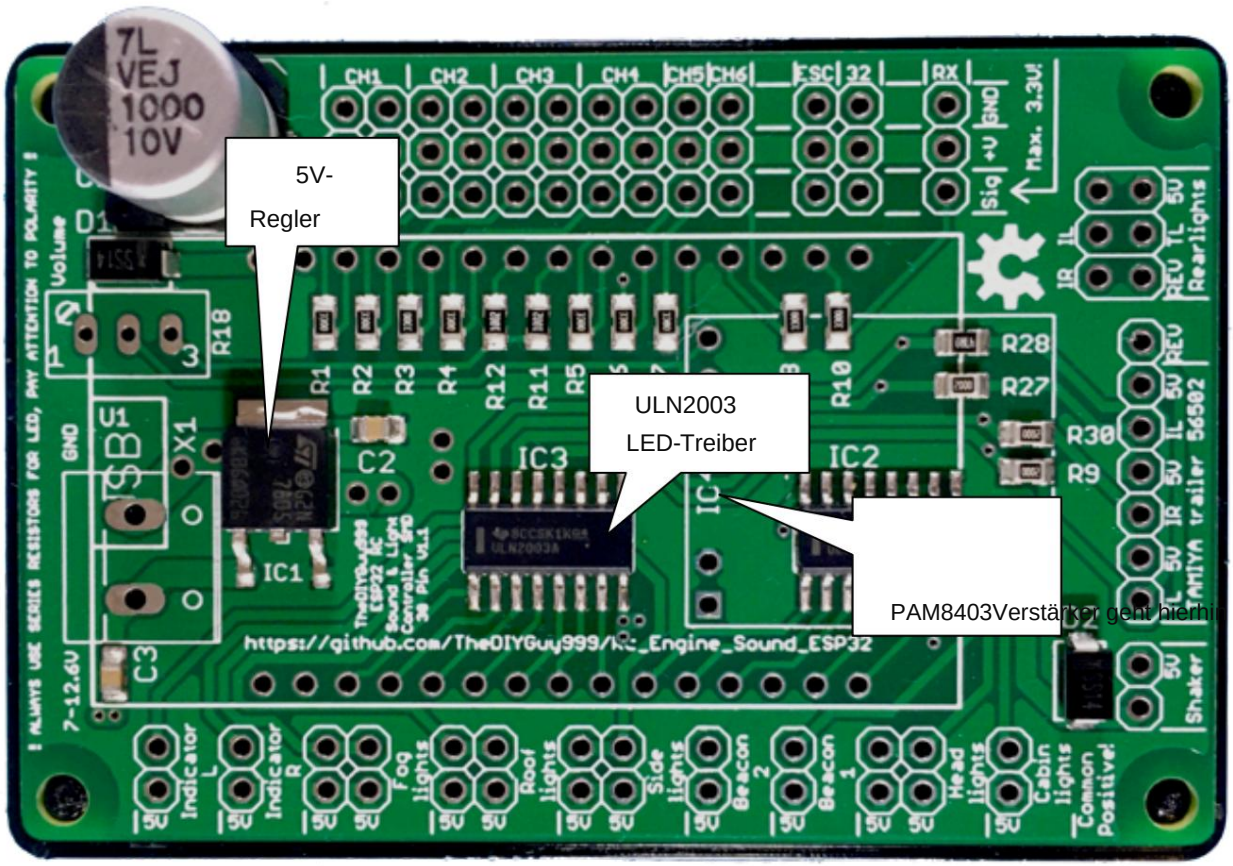
ESP32RCSound&LightController

Kurzanleitung

Diese Ansicht zeigt eine unfertige Platine, wie sie von PCBWay.com geliefert wird. So bestellen Sie sie: https://github.com/TheDIYGuy999/Rc_Engine_Sound_ESP32/tree/master/Eagle_PCB/SMD

Es werden nur die SMD-Bauteile bestückt, die restlichen bedrahteten Bauteile müssen Sie selbst verlöten. Siehe Anleitungsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=csQgTfxRd8Y&t=1s

Außerdem wird die Steckeranordnung im Detail dargestellt. CH1–4 sind Steckerpaare, wodurch keine Kabel mehr erforderlich sind.



Beachten Sie, dass die LED **mit einem gemeinsamen Pluspol verdrahtet werden muss.** Das bedeutet, dass die langen LED-Beine (die +-Seite) mit **einem gemeinsamen 5-V** -Potenzial verbunden werden können. Die negative Seite jeder LED (das kurze Kabel) muss mit **einem geeigneten Strombegrenzungswiderstand** und dann mit dem LED-Ausgangspin verbunden werden.

Wird ein Anhängerlichtset **„TAMIYA 56502“** an den entsprechenden Stecker angeschlossen, sind keine zusätzlichen Strombegrenzungswiderstände erforderlich. Diese sind bereits auf der Platine enthalten.

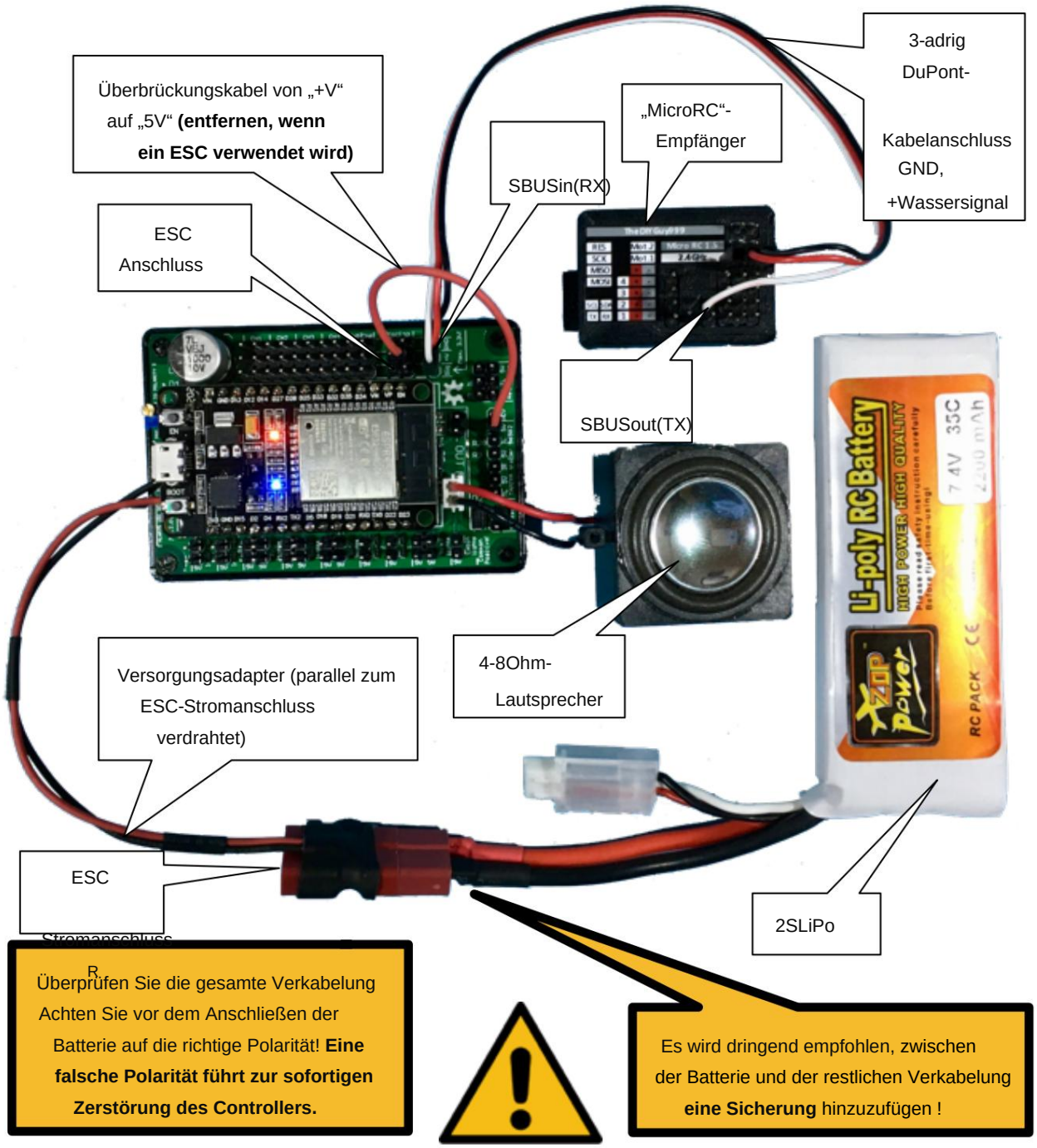
Weitere Einzelheiten finden Sie im Kapitel „LED-Verkabelung“.

Machine Translated by Google

ESP32RCSound&LightController

Kurzanleitung

Minimale Verkabelung (SBUS-Modus)



HINWEIS: In diesem Beispiel ist kein ESC an den ESC-Anschluss und den ESC-Stromanschluss angeschlossen. Daher müssen wir den ESP32 und den Empfänger (+V-Schiene) über das abgebildete Jumper-Kabel mit 5V vom internen 5V-Regler versorgen. **Dieses Jumper-Kabel muss entfernt werden,** wenn ein ESC angeschlossen ist. In diesem Fall wird der ESP32 über die Batterie-Entladeschaltung (BEC) versorgt, die heutzutage in den meisten ESCs integriert ist. Der Akku muss nicht abgeklemmt werden, wenn Sie das USB-Kabel anschließen, da dort eine Anti-Rückspeisediode (D1) vorhanden ist.

Machine Translated by Google

ESP32RCSound&LightController

Kurzanleitung

LED-Verkabelung

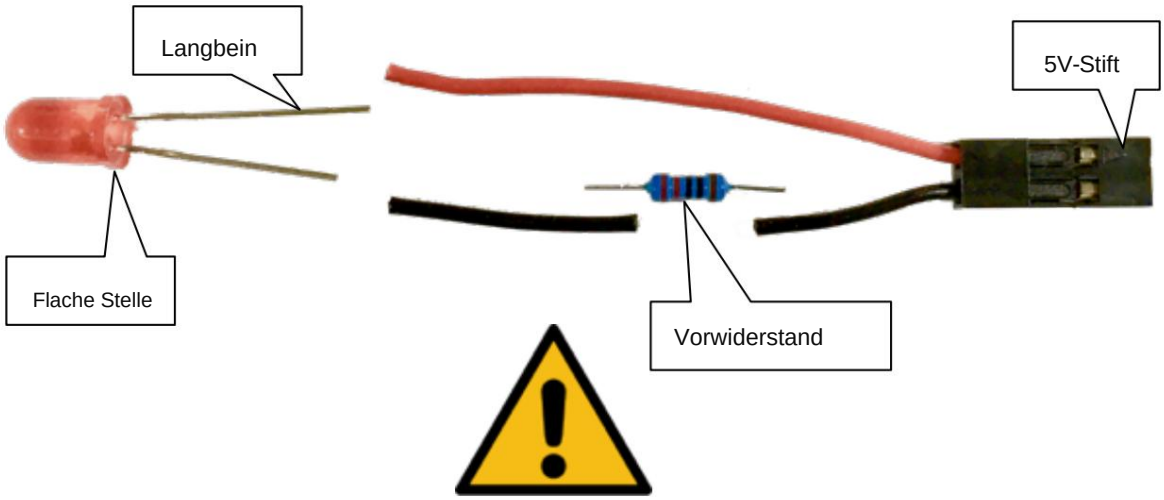
Wie bereits erwähnt beträgt die LED-Versorgungsspannung **5 V und** kommt vom internen Regler.
Ein üblicher maximaler LED-Strom beträgt **15 mA.**

Die folgende Tabelle enthält die erforderlichen Mindestwerte für den Serienwiderstand:

LED-Farbe	Durchlassspannung [Volt]	Mindestwiderstand [Ohm]
rot 1,8 1,9 2 3		220
orange		220
grün		200
weiß		150
blau	3	150

Sie können auch einen Taschenrechner verwenden, um den richtigen Wert zu ermitteln:

https://www.digikey.de/en/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-led-series-resistor



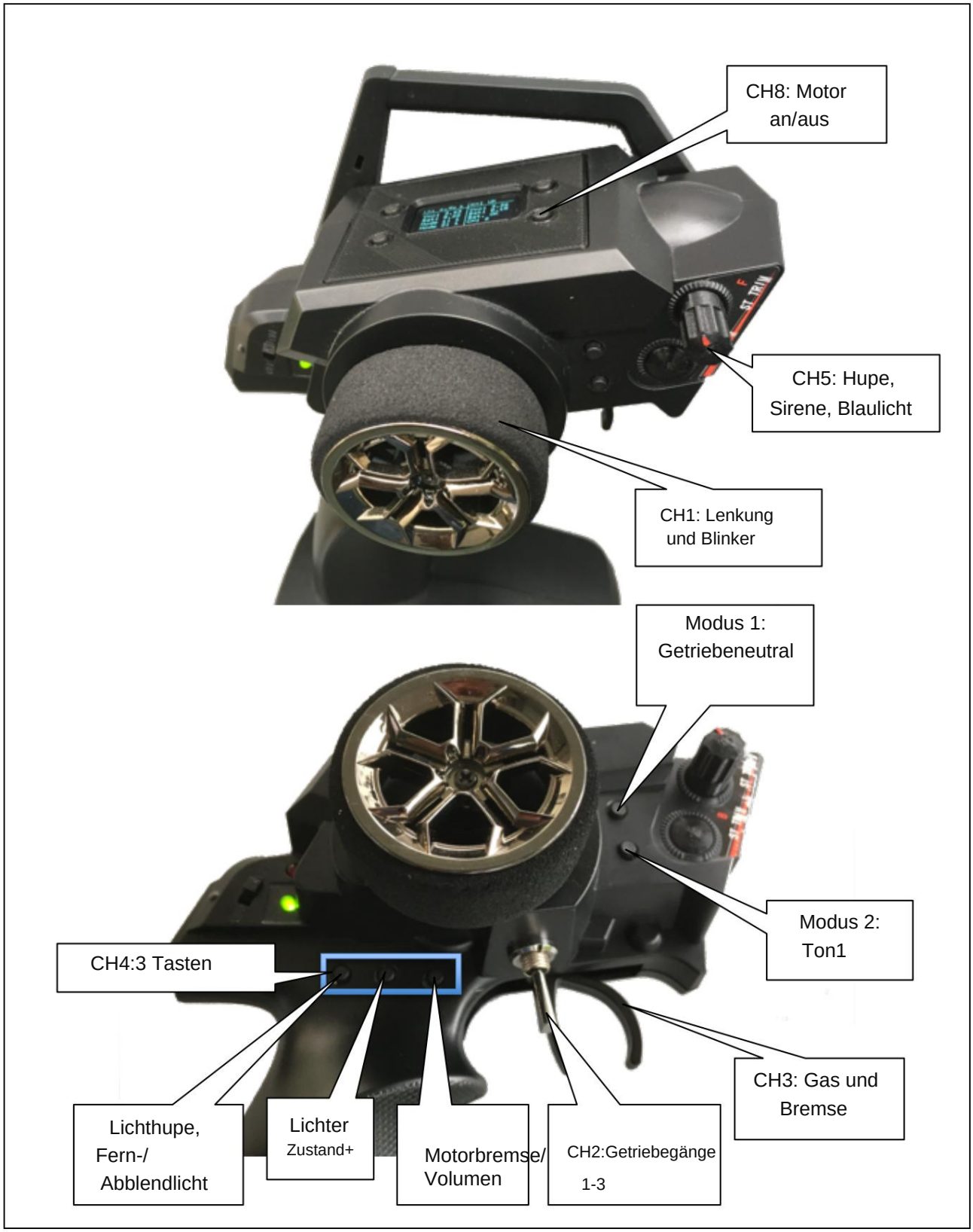
- Bei **falschem** Anschluss **leuchtet die LED nicht .**
- **Schließen Sie niemals** LEDs oder andere Geräte **ohne** einen geeigneten **Vorwiderstand** an die LED an. Ausgangspins (außer dem TAMIYA-Anhängerstecker). Dies **wird dauerhaft beschädigt** die integrierten ULN2003-LED-Treiber.
- Wenn mehr als eine LED parallel zu einem LED-Ausgangspin verdrahtet ist, benötigt jede eigenen Serienwiderstand.
- Zwei rote oder orangefarbene LEDs können in Reihe geschaltet werden. Dies **macht die Schaltung effizienter.** In diesem Fall müssen Sie für die Berechnung des Serienwiderstands beide Serienspannungen addieren.
- Der **maximale durchschnittliche LED-Ausgangsstrom pro Kanal beträgt 100 mA.** Es wird jedoch nicht empfohlen, jeden Kanal mit diesem Strom zu belasten. Andernfalls kann der ULN2003-LED-Treiber **überhitzen. Überprüfen Sie ihn** nach dem Verkabeln eines neuen Fahrzeugs mindestens 10 Minuten lang auf übermäßige Temperaturanstiege. Wenn die Temperatur zu hoch ist, sollten Sie einen externen Treibertransistor für die LED verwenden.
- Beachten Sie auch, dass der **maximale Summenstrom** für die gesamte 5-V-Schiene, die geliefert wird durch den Bordregler beträgt **1A.**

Machine Translated by Google

ESP32RCSound&LightController

Kurzanleitung

Kanalzuweisung (Version im Autostil „Micro RC“)



Machine Translated by Google

ESP32RCSound&LightController

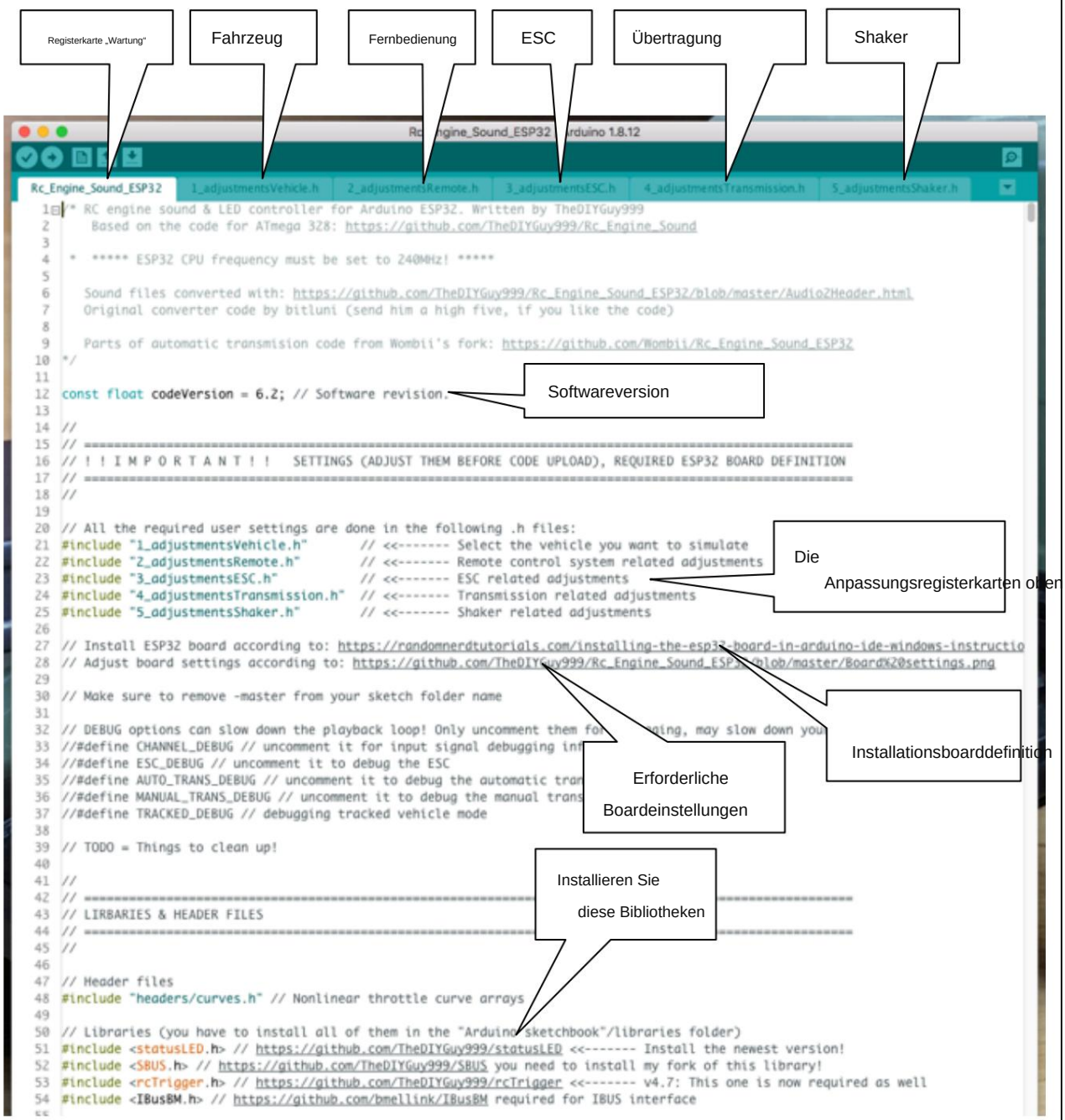
Kurzanleitung

Softwarekonfiguration

Einzelheiten finden Sie unter:

https://github.com/TheDIYGuy999/Rc_Engine_Sound_ESP32/blob/master/README.md

Nehmen Sie die Anpassungen auf der Registerkarte „Anpassungen“ vor. Ändern Sie den Code auf der Registerkarte **„Main“ nicht.**



Machine Translated by Google

ESP32RCSound&LightController

Kurzanleitung

Links

Software- und Hardware-Downloads: https://github.com/TheDIYGuy999/Rc_Engine_Sound_ESP32

Readme:

https://github.com/TheDIYGuy999/Rc_Engine_Sound_ESP32/blob/master/README.md

Videos:

https://www.youtube.com/channel/UCqWO3PNCSjHmYiACDMLr23w

Forum:

https://www.rc-modellbau-portal.de/index.php?threads/esp32-arduino-rc-sound-und-licht-controller.7183/

Entworfen in der Schweiz von TheDIYGuy999